

2026 年信电学院电子设计竞赛

大二 06 组串口图像检测系统报告

摘要部分

本文设计了一种基于串口图像传输的检测系统。系统由 PC 端 JPG 图像发送模块、STM32 图像接收显示模块以及基于 LM324 运算放大器和 LM339 比较器的纯模拟检测模块组成。PC 端将摄像头采集图像进行灰度化和 JPEG 压缩后，通过 USB-TTL 串口发送，STM32 完成图像接收、解码、显示以及图像熵计算。模拟检测部分通过检测串口 TXD 信号的数据帧长度变化，实现 JPEG 文件大小分级，并利用 LED 完成四档显示。

关键词： 串口通信 JPEG 压缩 LM324 LM339 图像检测

目录

一、 系统方案	3
1.1 系统总体设计	3
1.2 纯模拟检测方案	4
1.3 单片机方案	4
二、 系统理论分析与计算	5
2.1 模拟检测原理分析	5
2.2 阈值计算	5
2.3 图像熵值计算原理	5
2.4 闭眼检测算法原理	6
三、 电路与程序设计	8
3.1 模拟检测电路	8
3.2 STM32 程序设计	9
3.3 芯片使用统计	10
四、 测试方案与测试结果	11
4.1 模拟检测测试	11
4.2 STM32 图像显示测试	11
4.3 闭眼检测测试	11
五、 结论	12

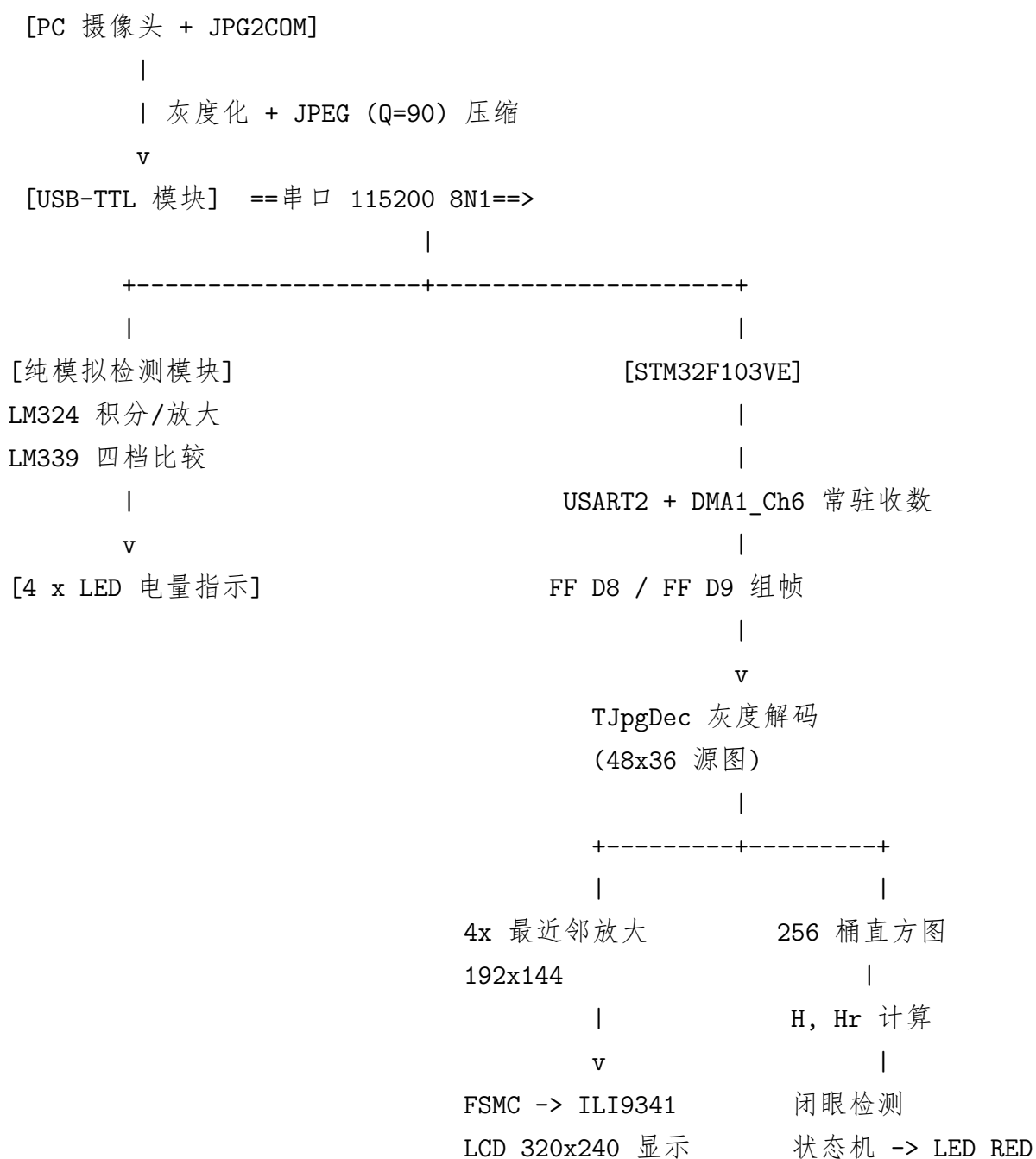
一、系统方案

1.1 系统总体设计

本系统主要由三个部分组成：PC 端图像采集发送模块、STM32 图像处理显示模块以及纯模拟检测模块。

PC 端通过摄像头获取图像，并进行灰度化和 JPEG 压缩处理，随后通过 USB-TTL 串口发送 JPEG 数据。STM32 接收串口数据，完成 JPEG 解码、图像显示以及熵值计算。

模拟检测模块独立于单片机工作，通过检测串口 TXD 发送线，利用 JPEG 文件大小与图像信息熵之间的关系，实现数据帧长度分级检测。系统整体结构框图如下：



1.2 纯模拟检测方案

纯模拟检测部分采用 LM324 和 LM339 芯片实现。

由于 JPEG 压缩后的文件大小能够反映图像复杂程度，本系统通过检测 TXD 信号持续时间以及高低电平变化，转换为对应模拟电压，再利用 LM339 比较器完成多级阈值判断。

四级 LED 显示对应关系如下：

表 1 文件帧长度与 LED 显示对应关系

等级	文件帧长度范围	LED 显示
1	300–520	亮灭灭灭
2	520–780	亮亮灭灭
3	780–1000	亮亮亮灭
4	>1000	亮亮亮亮

1.3 单片机方案

STM32F103VE 通过 USART2 (PA2/PA3) 以 115200 8N1 接收 JPEG 数据，采用 DMA1 通道 6 循环模式常驻收数，通过检测 SOI (FF D8) 和 EOI (FF D9) 标记完成组帧。板载 CH340 USB 口对应的 USART1 本次用作电源供电，不参与数据传输。完整 JPG 帧交由 TJpgDec 库以 8-bit 灰度模式解码 (JD_FORMAT=2)，得到源尺寸 48×36 灰度像素。像素经 4 倍最近邻整数放大到 192×144 后，通过 FSMC 并口写入 ILI9341 液晶屏 (320×240)。

在解码回调中同步累计 256 桶灰度直方图，供上层按题目公式计算图像绝对熵和相对熵。同时将当前帧的绝对熵与 JPG 帧长共同输入闭眼检测状态机 (详见 §2.4)，用于拓展要求的闭眼判断和 LED 指示。

程序基于协作式时间片调度器组织两个任务：

- `jpg_rx_task` (周期 20 ms)：读取 DMA 环形缓冲 NDTR 计算新字节位置，按字节送入组帧状态机；
- `image_view_task` (每轮执行)：完整帧就绪后触发解码显示、熵值计算、帧率统计与闭眼检测。

二、系统理论分析与计算

2.1 模拟检测原理分析

JPEG 文件大小与图像纹理复杂程度相关。纹理越复杂，图像信息熵越高，JPEG 压缩后的文件长度越大。

串口发送过程中，TXD 低电平持续时间与发送数据量相关，因此通过积分电路可以将串口波形转换为电压信号。

经过 LM324 信号调理后，送入 LM339 比较器进行窗口比较，实现四档输出。

2.2 阈值计算

根据题目要求：

$$300 < B_1 \leq 520$$

$$520 < B_2 \leq 780$$

$$780 < B_3 \leq 1000$$

$$1000 < B_4$$

因此设计比较器参考电压分别对应上述四个文件长度区间。

2.3 图像熵值计算原理

对灰度图像，其在 256 灰度级上的经验分布为 $p(i) = \text{hist}[i]/N$ (N 为像素总数， $i \in [0, 255]$)，绝对熵按公式：

$$H = - \sum_{i=0}^{255} p(i) \log_2 p(i)$$

计算，单位为 bit，上限为 $H_{\max} = \log_2 256 = 8$ 。相对熵采用比例形式，与 PC 端 JPG2COM 面板 6 显示一致：

$$H_r = \frac{H}{H_{\max}} = \frac{H}{8} \in [0, 1]$$

单片机在 TJpgDec 解码回调中即时累积 256 桶直方图（每个 MCU 块解出即入桶），帧解完后一次性代入上述公式。由于单片机使用的是快速定点 IDCT，其重构像素与 PC 端 libjpeg 的高精度 IDCT 存在轻微差异，在灰度分布集中的低熵图像上， ± 1 的像素扰动会产生若干新桶，导致熵值稍高于 PC 端读数；高熵图像上差异不明显。

2.4 闭眼检测算法原理

眼睛区域的图像信息量在两种状态下有系统性差异：睁眼时视野包含虹膜/瞳孔与巩膜的强对比结构，灰度分布分散，熵值较高；闭眼时视野被眼皮/皮肤覆盖，灰度分布集中，熵值下降。这是设计闭眼检测算法的基本依据。

然而实测中发现仅用绝对熵 H 作为唯一判据存在几个短板：

- **位置敏感：** H 是全局直方图统计量，与像素空间位置有关。眼睛在抠图区内偏上/偏下/偏左/偏右都会显著改变图像中“暗瞳孔面积”的占比，同一人同一光照下不同姿势对应的睁眼熵值可能相差 0.3-0.5 bit；
- **闭眼熵未必总低：**若眼皮有褶皱、睫毛残影或轻度皮肤纹理，闭眼时 H 仍可能停在较高值（观测中出现过 6.4 bit 以上），导致漏检；
- **睁闭区间重叠：**由于上述两点，实测睁眼熵和闭眼熵的分布区间存在交集，单阈值难以同时满足高检出率与低误报率。

为缓解上述问题，本设计引入 JPG 帧文件长度 L 作为互补判据。JPEG 编码质量 $Q = 90$ 固定， L 直接反映图像经 DCT 变换、量化后残余系数的总熵，与图像信息量强相关；但相比纯直方图统计的 H ， L 对眼睛在抠图区内的空间位置耦合明显更弱：即使 H 因位置偏移而抬高，闭眼画面整体的空间低频化仍会让 L 明显下降。 H 与 L 组合起来能形成互补覆盖。

本设计采用 OR 判决将两者组合：任一指标低于其阈值即视为闭眼候选，再经迟滞与时间过滤最终确认。反过来睁眼恢复采用 AND 判决—— H 与 L 均达到“安全”值时才视为真正睁眼，这与 OR 判决的德摩根对偶自然一致。四态状态机结构保持不变：OPEN $\rightarrow$ MAYBE_CLOSED $\rightarrow$ CLOSED $\rightarrow$ MAYBE_OPEN $\rightarrow$ OPEN。

Algorithm 1 闭眼检测状态机 (H 与 L OR 联合判据)

```
1: 定义闭眼候选:  $C(H, L) \equiv (H < H_{\text{ENTER}}) \vee (L < L_{\text{THR}})$ 
2: 定义睁眼确认:  $O(H, L) \equiv (H \geq H_{\text{EXIT}}) \wedge (L \geq L_{\text{THR}})$ 
3: 初始状态:  $\text{state} \leftarrow \text{OPEN}$ 
4: while 每收到一个新样本  $(H, L)$ , 当前时刻  $t$  do
5:   if  $\text{state} = \text{OPEN}$  then
6:     if  $C(H, L)$  then
7:        $\text{state} \leftarrow \text{MAYBE\_CLOSED}$ ; 记录  $t_0 \leftarrow t$ 
8:     end if
9:   else if  $\text{state} = \text{MAYBE\_CLOSED}$  then
10:    if  $O(H, L)$  then
11:       $\text{state} \leftarrow \text{OPEN}$  (视为眨眼, 丢弃)
12:    else if  $t - t_0 \geq T_{\text{CLOSE}}$  then
13:       $\text{state} \leftarrow \text{CLOSED}$  (点亮 LED_RED, LCD 显示提示)
14:    end if
15:   else if  $\text{state} = \text{CLOSED}$  then
16:    if  $O(H, L)$  then
17:       $\text{state} \leftarrow \text{MAYBE\_OPEN}$ ;  $t_0 \leftarrow t$ 
18:    end if
19:   else if  $\text{state} = \text{MAYBE\_OPEN}$  then
20:    if  $\neg O(H, L)$  then
21:       $\text{state} \leftarrow \text{CLOSED}$  (未稳定, 保持提示)
22:    else if  $t - t_0 \geq T_{\text{OPEN}}$  then
23:       $\text{state} \leftarrow \text{OPEN}$  (睁眼确认, 熄 LED, 清 LCD)
24:    end if
25:   end if
26: end while
```

其中 $H_{\text{ENTER}} < H_{\text{EXIT}}$ 构成 H 的迟滞带以避免临界抖动; L 是整数字节数、变化幅度较大, L_{THR} 不再加迟滞。 T_{CLOSE} 决定检测延时, 取值需大于生理眨眼时长以完全过滤眨眼; T_{OPEN} 决定 CLOSED 恢复 OPEN 所需的稳定时间, 避免熵或帧长瞬时抖回就误撤销提示。默认参数如下 (可根据实测环境微调):

表 2 闭眼检测状态机参数

参数	含义	取值
H_{ENTER}	进入 MAYBE_CLOSED 的熵下阈	6.35 bit
H_{EXIT}	睁眼判定熵上阈	6.4 bit
L_{THR}	JPG 文件长度阈值	700 byte
T_{CLOSE}	确认闭眼时长	800 ms
T_{OPEN}	恢复睁眼确认时长	300 ms

三、电路与程序设计

3.1 模拟检测电路

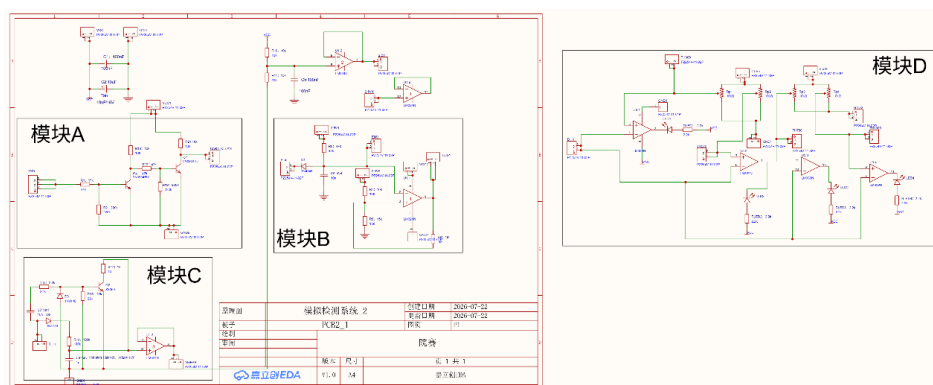


图 1 电路原理图

本纯模拟检测电路采用模块化设计，主要由电源与基准电压、串口信号整形、串口忙闲检测、帧长度电压转换以及四档比较显示等部分组成。电路仅采样 USB-TTL 模块的 TXD 信号，不依赖单片机，能够独立完成 JPEG 数据帧大小的分档检测。

电源与基准电压部分：系统采用 5 V 供电，并在电源入口设置滤波和去耦电容，以减小串口高速跳变及 LED 开关对模拟检测电路的干扰。通过电阻分压产生约 2.5 V 基准电压，并使用 LM324 进行缓冲，为后续比较、积分和阈值调节提供稳定参考。

模块 A——串口信号采样与整形：TXD 信号通过较大阻值电阻接入 2N3904 三极管基极，实现高阻采样，避免对正常串口通信造成明显影响。三极管采用共射极接法，对 TXD 信号进行反相和电平整形，输出 UART_CLEAN 信号。当 TXD 出现低电平起始位或数据位时，整形输出产生相应的高电平脉冲，为后续活动检测提供稳定输入。

模块 B——串口活动检测与 BUSY 生成：整形后的 UART 脉冲经二极管和 RC 网络形成包络信号 ENV。串口持续发送数据时，脉冲不断刷新电容电压，使 ENV 保持在有效区间；当数据发送结束、TXD 长时间保持空闲高电平时，ENV 按设定时间常数变化。LM324 将 ENV 与参考电压比较，并通过迟滞反馈抑制临界点抖动，最终得到连续的 BUSY 信号。BUSY 高电平持续时间近似反映一幅 JPEG 图像的串口发送时间。

模块 C——帧长度积分、保持与复位：BUSY 信号控制测量电容 C8 的充电过程，将一帧数据的发送持续时间转换为模拟电压 VMEAS。发送时间越长，VMEAS 越高，因此其大小与 JPEG 文件长度近似单调对应。二极管用于隔离充电与保持通路，S8050 三极管及其边沿触发网络在下一帧开始时快速释放测量电容，使每一帧均从相同初始状态重新测量。LM324 以电压跟随器方式缓冲 VMEAS，防止后续比较电路影响保持电容电压。

模块 D——四阈值比较与 LED 分档显示：缓冲后的 VMEAS 同时送入 LM339

的四路比较器。四个 10 kΩ 可调电位器分别设定 300 B、520 B、780 B 和 1000 B 附近的比较阈值。当 VMEAS 超过某一级阈值时，相应比较器输出导通并点亮 LED。四只 LED 采用累进式显示：第一档亮 1 只，第二档亮 2 只，第三档亮 3 只，第四档全部点亮，从而直观表示当前 JPEG 文件帧的大小等级。各阈值可根据实际测试文件和器件误差进行现场校准。

3.2 STM32 程序设计

程序采用 BSP / DRV / MODULE 三层分离结构，配合协作式时间片调度器运行两个非阻塞任务。核心数据通路如下：

- 1. PC 端 JPG2COM 软件 → USB-TTL 模块 → USART2 RX (PA3)；
- 2. DMA1 通道 6 循环模式常驻写入 8 KB 环形缓冲区，无需 CPU 干预；
- 3. jpg_rx_task 拉 NDTR 计算新写入位置，按字节扫描 FF D8/FF D9 完成组帧，输出到 4 KB 单帧缓冲区；
- 4. image_view_task 拿到完整帧后，调用 TJpgDec 解码 (JD_FORMAT=2 灰度直出)，在输出回调中同步累计直方图；
- 5. 每个 MCU 块经 4 倍最近邻放大后通过 FSMC 并口写入 ILI9341；
- 6. 帧解完后计算熵值和帧率，喂入闭眼检测状态机，控制 LED_RED 与 LCD 提示行。

关键资源与占用如表 3。

表 3 STM32 端资源使用

资源	用途	说明
USART2 (PA2/PA3)	JPG 数据接收	115200 8N1
USART1 (PA9/PA10)	板载 CH340 USB	仅用于电源，不参与数据
DMA1 Channel 6	USART2 RX，循环模式	8 KB 环形缓冲
FSMC Bank1 NORSRAM4	ILI9341 命令/数据	16-bit 并口
GPIO PB5	闭眼指示红色 LED	低电平点亮
片内 SRAM	DMA 环 + 单帧 + TJpgDec	约 16.6 KB

主要模块与源文件对应关系如表 4。

表 4 STM32 程序模块划分

模块	主要职责
bsp/uart	USART1/2 初始化
bsp/lcd + bsp_ili9341_lcd	LCD 底层驱动 + JPG 显示上层封装
lib/tjpgd	ChaN 的 TJpgDec 灰度 JPEG 解码库
drv/jpg_rx	DMA 收数 + FF D8/FF D9 组帧状态机
module/image_view	主任务：解码、显示、熵值、帧率
module/eye_detect	闭眼检测状态机
core/scheduler	协作式时间片调度器

LCD 显示布局如下：图片区经 4 倍最近邻放大为 192×144 ，水平居中放置于 LCD 上部 ($x = 64, y = 0$)；下方 4 行 16 像素高的信息区 ($y = 176 \sim 239$) 依次显示图像尺寸与字节数、绝对/相对熵、显示帧率与累计帧数、闭眼状态。

3.3 芯片使用统计

表 5 芯片数量统计

芯片型号	数量	用途
LM324	1	积分、放大
LM339	1	比较检测

四、测试方案与测试结果

缺失数据是由于硬件电路在有限时间内未完成调试，无法正常工作，故有些数据缺失。

4.1 模拟检测测试

测试不同 JPEG 文件大小情况下 LED 显示情况。

表 6 文件帧长度检测结果

测试图片	文件大小 (Byte)	理论等级	实际 LED 显示
1			
2			
3			
4			

4.2 STM32 图像显示测试

下表中实际值指 PC 软件上显示的实际帧率，测量值指 stm32 上测量的值。串口负载 0.8

表 7 图像显示测试结果

测试项目	图像显示	帧率 (fps)			绝对熵			相对熵		
		实际值	测量值	相对误差	实际值	测量值	相对误差	实际值	测量值	相对误差
395-169_54_8.jpg	显示正常	21.0	15.7	25.2%	1.350	1.613	19.5%	0.169	0.202	19.5%
500-308_66_7.jpg	显示正常	16.0	16.0	0.0%	2.466	2.578	4.5%	0.308	0.322	4.5%
620-410_64_9.jpg	显示正常	13.0	13.0	0.0%	3.282	3.369	2.7%	0.410	0.421	2.7%
1186-738_88_4	显示正常	7.0	7.1	1.4%	5.907	5.973	1.1%	0.738	0.747	1.2%
realEye1.jpg	显示正常	7.0	7.1	1.4%	6.340	6.360	0.3%	0.793	0.795	0.3%

4.3 闭眼检测测试

分别测试睁眼、生理眨眼与持续闭眼三种状态下的行为，并记录性能指标。

表 8 闭眼检测行为验证

状态	文件大小变化	熵值范围	LED / LCD 提示
睁眼		6.4-6.8	灭 / 显示 EYE OPEN
眨眼 (100-400 ms)			灭 / 无提示
持续闭眼 (≥ 800 ms)		5.8-6.3	亮 / 显示 EYE CLOSED

表 9 闭眼检测性能指标

指标	实测
闭眼确认延时（预期 $\approx 800\text{ ms}$ ）	2s

五、结论

本设计硬件端以 LM324/LM339 搭建独立于单片机的四模块纯模拟通路，在单片机断电时独立完成 JPEG 帧长度的四档 LED 指示；软件端基于 STM32F103VE + USART2 DMA + TJpgDec + FSMC 完成串口 JPG 接收、解码、灰度直方图熵计算与 LCD 显示，实测帧率 7–16 fps；闭眼检测针对纯熵判据的位置敏感与阈值重叠问题，引入 JPG 帧长 L 作为互补指标、采用 OR 判决与迟滞时间过滤的四态状态机，覆盖单指标失效场景并可靠过滤生理眨眼。整体占用约 27.5% RAM 与 5.5% Flash，